

MultiSpec-GeoDiff: 多模态谱图驱动的结构反演 Demo

DP Technology / Deep Potential Internship Demo Submission

本项目已实现一个可运行、可追踪的 IR/Raman 谱图到候选分子结构反演 MVP: 多模态谱图编码 → 候选召回 → 前向谱图一致性重排 → Top-K 分子输出, 并提供 CLI、notebook、测试、可视化结果与 trace log。仓库: <https://github.com/techandscixie2005/MultiSpec-GeoDiff-Demo>。

Reviewer Quick Start

```
git clone https://github.com/techandscixie2005/MultiSpec-GeoDiff-Demo.git
cd MultiSpec-GeoDiff-Demo
python -m pip install -r requirements.txt
python scripts/run_demo.py --config configs/demo.yaml
python scripts/validate_outputs.py --output_dir outputs
python -m pytest -q
```

1. 项目提议

具体目标: 当前已完成一个 reviewer-facing runnable MVP: 输入双模态 IR/Raman 谱图, 输出 Top-K 候选分子、前向一致性分数、可视化结果与结构化 trace log。

核心价值: 方案以 *coordinate-aware spectral encoder*、candidate retrieval 与 *forward-spectrum reranking* 组成可审计闭环, 比直接单步翻译为 SMILES 更适合 A4S demo。

可行性简析: GitHub 仓库中的 `python scripts/run_demo.py --config configs/demo.yaml`、`python scripts/validate_outputs.py --output_dir outputs` 与 `python -m pytest -q` 均已通过; graph diffusion、pairwise distance 与 parity-aware TFN-Transformer 仍明确属于 roadmap-only。

2. Demo 已实现内容

已交付内容包括: 可运行 CLI、notebooks/demo_pipeline.ipynb、toy IR/Raman 样例与 12-molecule candidate library、NumPy 版 coordinate-aware spectral encoder、candidate retrieval + forward-spectrum reranking, 以及 reviewer-facing 输出 `outputs/topk_candidates.csv`、`outputs/trace_log.json`、谱图匹配图、attention heatmaps 与 demo summary panel。审计环境下 demo passed、validation passed、**17 tests passed**; RDKit fallback 与 Torch fallback 也被完整记录。

MultiSpec-GeoDiff Demo

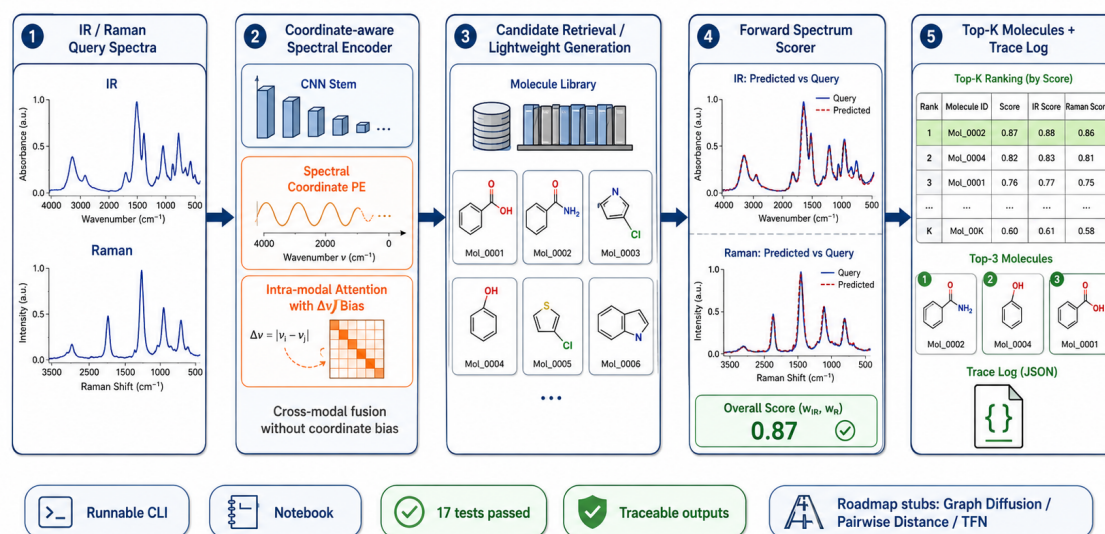


图 1: 已实现 MVP 的核心闭环: IR/Raman 谱图经过坐标感知编码、候选召回与前向一致性重排后, 输出 Top-K 候选、可视化结果与 trace log。

3. 核心技术路径

A. 已实现 MVP

- multi-modal IR/Raman input, spectral coordinate PE, 模态内 $\Delta\nu$ relative distance bias attention;
- cross-modal fusion (不显式加入 coordinate bias)、candidate retrieval;
- forward spectrum scorer + reranker, 输出 Top-K、attention heatmaps 与 trace log。

B. 后续扩展模块

- size-adaptive graph diffusion;
- pairwise distance as 2D-to-3D bridge;
- parity-aware TFN-Transformer 与 chiral / tensor spectra。

Molecular Spectra-to-Structure Demo: Implemented MVP vs Roadmap

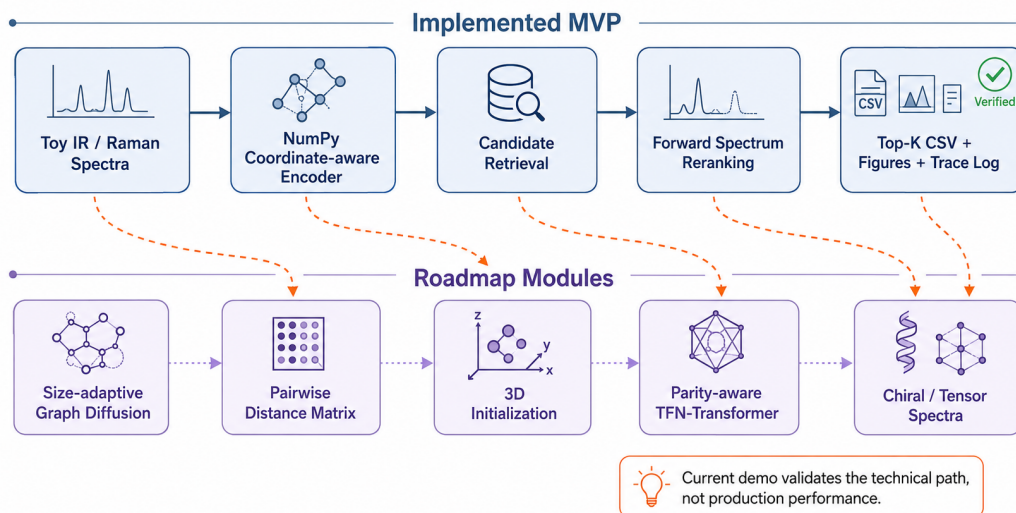


图 2：当前实现与后续路线的边界：当前 demo 已完成可运行 MVP；graph diffusion、pairwise distance 与 parity-aware TFN-Transformer 仍是 roadmap 接口。

4. 可行性与验证

维度	当前实现	验证结果
数据	toy IR/Raman samples + 12-molecule candidate library	sample pipeline runs end-to-end
编码	NumPy coordinate-aware spectral encoder, $\Delta\nu$ attention bias	attention heatmaps generated
候选与重排	candidate retrieval + forward-spectrum scoring	topk_candidates.csv generated
可追踪性	trace_log.json 记录 inputs、config、scoring、outputs、fallback	validation passed
工程质量	CLI、notebook、pytest、validation script	demo passed, validation passed, 17 tests passed
风险边界	roadmap stubs for graph diffusion / distance / TFN	limitations documented; no overclaiming

5. 仓库与复现方式

仓库地址：<https://github.com/techandscixie2005/MultiSpec-GeoDiff-Demo>。复现命令为 `python scripts/run_demo.py --config configs/demo.yaml`、`python scripts/validate_outputs.py --output_dir outputs` 与 `python -m pytest -q`；notebook 位于 `notebooks/demo_pipeline.ipynb`。

Reviewer-facing outputs

File	Content
outputs/topk_candidates.csv	Top-K candidates with per-component scores
outputs/trace_log.json	Trace: git hash, config, env, warnings
outputs/query_spectra.png	Input IR/Raman query spectra
outputs/spectrum_match_top1.png	Top-1 candidate vs query overlay
outputs/topk_spectrum_overlay.png	All Top-K spectra vs query overlay
outputs/attention_heatmap_ir.png	IR intra-modal attention heatmap
outputs/attention_heatmap_raman.png	Raman intra-modal attention heatmap
outputs/demo_summary_panel.png	Consolidated visual summary
outputs/demo_summary.md	One-line text result summary

Limitations

- 样例数据仍是 toy synthetic spectra，不代表真实实验 benchmark。
- 当前输出 Top-K 候选，非唯一确定结构。
- 当前环境采用 RDKit fallback（文本可视化）& Torch fallback（NumPy 编码器）。
- graph diffusion、pairwise distance 与 TFN-Transformer 均为 roadmap stubs。
- 本 demo 验证的是技术路径、工程闭环与可追踪性，而非 production-level performance。